

Resolução da Lista 4

Sheila Cássia Janota – 850

1ª) Dados:

Exames médico A

$$P(+ | \text{doençaA}) = 0.95$$

$$P(+ | \text{sem_doençaA}) = 0.1$$

$$P(\text{doençaA}) = 0.01$$

$$P(\text{sem_doençaA}) = 0.99$$

$$P(A+) = P(+ | \text{doençaA}) \cdot P(\text{doençaA}) + P(+ | \text{sem_doençaA}) \cdot P(\text{sem_doençaA})$$

$$P(A+) = (0.95 \times 0.01) + (0.1 \times 0.99) = 0.1085$$

$$P(\text{doençaA} | +) = \frac{P(+ | \text{doençaA}) \cdot P(\text{doençaA})}{P(A+)} = \frac{0.95 \times 0.01}{0.1085} = \mathbf{0.0875}$$

Exames médico B

$$P(+ | \text{doençaB}) = 0.9$$

$$P(+ | \text{sem_doençaB}) = 0.05$$

$$P(\text{doençaB}) = 0.01$$

$$P(\text{sem_doençaB}) = 0.99$$

$$P(B+) = P(+ | \text{doençaA}) \cdot P(\text{doençaA}) + P(+ | \text{sem_doençaA}) \cdot P(\text{sem_doençaA})$$

$$P(B+) = (0.9 \times 0.01) + (0.05 \times 0.99) = 0.0585$$

$$P(\text{doençaB} | +) = \frac{P(+ | \text{doençaB}) \cdot P(\text{doençaB})}{P(B+)} = \frac{0.9 \times 0.01}{0.0585} = \mathbf{0.1538}$$

- O exame B com probabilidade igual a **0.1538** - é mais indicativo de alguém realmente testar positivo ao vírus / doença.

2ª) Dados:

Tabela de frequência		Pagou?	
		Sim	Não
Possui casa própria?	Sim	3	1
	Não	4	2

Tabela de frequência		Pagou?	
		Sim	Não
Estado civil	solteiro	2	1
	casado	4	1
	divorciado	1	1

Tabela de frequência		Pagou?	
		Sim	Não
Exp de trabalho	2	1	2
	3	2	1
	4	3	0
	5	1	0

Tabela de frequência		Pagou?	
		Sim	Não
Possui casa própria?	Sim	3/7	1/3
	Não	4/7	2/3
		7/10	3/10

Tabela de frequência		Pagou?	
		Sim	Não
Estado civil	solteiro	2/7	1/3
	casado	4/7	1/3
	divorciado	1/7	1/3
		7/10	3/10

Tabela de frequência		Pagou?	
		Sim	Não
Exp de trabalho	2	1/7	2/3
	3	2/7	1/3
	4	3/7	0/3
	5	1/7	0/3
		7/10	3/10

$$P(\text{Sim} | X) = P(\text{Casa Própria} | \text{Sim}) \times P(\text{Estado Civil} | \text{Casado}) \times P(\text{Experiência de Trabalho} | 3) \times P(\text{Sim})$$

$$P(\text{Sim} | X) = (4/7) \times (4/7) \times (2/7) \times (7/10) = \mathbf{0.065306} \quad \text{Probabilidade de Jair pagar o empréstimo.}$$

$$0.065306 / (0.022222 + 0.065306) = \mathbf{0.746115} \sim \text{Há 75\% de chances de pagar}$$

$$P(\text{Não} | X) = P(\text{Casa Própria} | \text{Não}) \times P(\text{Estado Civil} | \text{Casado}) \times P(\text{Experiência de Trabalho} | 3) \times P(\text{Não})$$

$$P(\text{Não} | X) = (2/3) \times (1/3) \times (1/3) \times (3/10) = \mathbf{0.022222} \quad \text{Probabilidade de Jair não pagar o empréstimo.}$$

$$0.022222 / (0.065306 + 0.022222) = \mathbf{0.253884} \sim \text{Há 25\% de chances de não pagar}$$

Resposta: Sim. Autorizaria o empréstimo ao Jair.

3ª) Dado os seguintes atributos físicos de uma pessoa: **altura = 1.83 metros $\cong$ 183, peso = 58.97 quilos e tamanho do calçado = 20.32 centímetros.**

ALTURA	PESO	TAMANHO CALÇADO	SEXO
152	45.36	15.24	feminino
168	68.04	20.32	
165	58.97	17.78	
175	68.04	22.86	
Média = 165	Média= 60.10	Média= 19.05	
Desvio Padrão	Desvio Padrão	Desvio Padrão	P(Fem)=0.5

9.626352	10.71807935	3.2791259	
----------	-------------	-----------	--

$$P(\text{Altura} = 1.83 | \text{Alt Feminina}) = \frac{1}{9.626\sqrt{2\pi}} \times e^{\frac{-(183-165)^2}{2(9.626)^2}} = 0.007214$$

$$P(\text{Peso} = 58.97 | \text{Peso Feminino}) = \frac{1}{10.72\sqrt{2\pi}} \times e^{\frac{-(58.97-60.10)^2}{2(10.72)^2}} = 0.03701$$

$$P(\text{Tam Calçado} = 20.32 | \text{Tam Calçado Feminino}) = \frac{1}{3.28\sqrt{2\pi}} \times e^{\frac{-(20.32-19.05)^2}{2(3.28)^2}} = 0.11285$$

$$P(\text{Altura} = 183, \text{Peso} = 58.97, \text{Tam_ca} = 20.32 | \text{Feminino})P(\text{Fem}) \\ = 0.007214 \times 0.03701 \times 0.11285 \times 0.5 = \mathbf{0.000015064}$$

ALTURA	PESO	TAMANHO CALÇADO	SEXO
183	81.65	30.48	masculino
180	86.18	27.94	
170	77.11	30.48	
180	74.84	25.4	
Média = 178.25	Média = 79.95	Média = 28.58	P(Masc) = 0.5
Desvio Padrão	Desvio Padrão	Desvio Padrão	
5.678908346	5.02926436	2.431864854	

$$P(\text{Altura} = 1.83 | \text{Alt Masculina}) = \frac{1}{5.679\sqrt{2\pi}} \times e^{\frac{-(183-178.25)^2}{2(5.679)^2}} = 0.04951$$

$$P(\text{Peso} = 58.97 | \text{Peso Masculino}) = \frac{1}{5.029\sqrt{2\pi}} \times e^{\frac{-(58.97-79.95)^2}{2(5.029)^2}} = 0.000013192$$

$$P(\text{Tam Calçado} = 20.32 | \text{Tam Calçado Masculino}) = \frac{1}{2.432\sqrt{2\pi}} \times e^{\frac{-(20.32-28.58)^2}{2(2.432)^2}} = 0.000513$$

$$P(\text{Altura} = 183, \text{Peso} = 58.97, \text{Tam_ca} = 20.32 | \text{Masculino})P(\text{Masc}) \\ = 0.04951 \times 0.000013192 \times 0.000513 \times 0.5 = \mathbf{1.6753 \times 10^{-10}}$$

Resposta: - A probabilidade de a pessoa ser mulher é maior, pois $\mathbf{0.000015064} > \mathbf{1.6753 \times 10^{-10}}$

7ªc) As probabilidades a priori são:

$$P(Cq = \text{China}) = \frac{3}{4} = 0.75$$

$$P(Cq = \text{Not China}) = \frac{1}{4} = 0.25$$

Fórmula da suavização de Laplace

$$P(x_k | Cq) = \frac{\text{contagem}(x_k, Cq) + 1}{\sum_{k=1}^K \text{contagem}(x_k, Cq) + |V|}$$

Probabilidade Posteriori de Bernoulli:

$$P(\text{Beijing} | \text{china}) = \frac{1 + 1}{6 + 6} = 0.166$$

$$P(\text{Beijing} | \text{not china}) = \frac{0 + 1}{3 + 6} = 0.111$$

$$P(\text{Macao}|\text{china}) = \frac{1+1}{6+6} = 0.166$$

$$P(\text{Macao}|\text{not china}) = \frac{0+1}{3+6} = 0.111$$

$$P(\text{Shanghai}|\text{china}) = \frac{1+1}{6+6} = 0.166$$

$$P(\text{Shanghai}|\text{not china}) = \frac{0+1}{3+6} = 0.111$$

$$P(\text{Chinese}|\text{china}) = \frac{3+1}{6+6} = 0.333$$

$$P(\text{Chinese}|\text{not china}) = \frac{1+1}{3+6} = 0.222$$

$$P(\text{Japan}|\text{china}) = \frac{0+1}{6+6} = 0.083$$

$$P(\text{Japan}|\text{not china}) = \frac{1+1}{3+6} = 0.222$$

$$P(\text{Tokyo}|\text{china}) = \frac{0+1}{6+6} = 0.083$$

$$P(\text{Tokyo}|\text{not china}) = \frac{1+1}{3+6} = 0.222$$

$$P(\text{Chinese, Chinese, Chinese, Tokyo, Japan}|\text{china}) \times P(Cq = \text{China}) \\ = 0.333 \times 0.083 \times 0.083 \times 0.75 = \mathbf{0.001720} = \mathbf{1.720 \times 10^{-3}}$$

$$P(\text{Chinese, Chinese, Chinese, Tokyo, Japan}|\text{not china}) \times P(Cq = \text{Not China}) \\ = 0.222 \times 0.222 \times 0.222 \times 0.25 = \mathbf{0.002735} = \mathbf{2.735 \times 10^{-3}}$$

Resposta: - Como podemos observar usando o classificador de Bernoulli as palavras pertencem a classe **Not China**, pois $2.735 \times 10^{-3} > 1.720 \times 10^{-3}$.

Probabilidade Posteriori de Multinomial:

$$P(\text{Beijing}|\text{china}) = \frac{1+1}{8+6} = 0.143$$

$$P(\text{Beijing}|\text{not china}) = \frac{0+1}{3+6} = 0.111$$

$$P(\text{Macao}|\text{china}) = \frac{1+1}{8+6} = 0.143$$

$$P(\text{Macao}|\text{not china}) = \frac{0+1}{3+6} = 0.111$$

$$P(\text{Shanghai}|\text{china}) = \frac{1+1}{8+6} = 0.143$$

$$P(\text{Shanghai}|\text{not china}) = \frac{0+1}{3+6} = 0.111$$

$$P(\text{Chinese}|\text{china}) = \frac{5+1}{8+6} = 0.429$$

$$P(\text{Chinese}|\text{not china}) = \frac{1+1}{3+6} = 0.222$$

$$P(\text{Japan}|\text{china}) = \frac{0+1}{8+6} = 0.071$$

$$P(\text{Japan}|\text{not china}) = \frac{1+1}{3+6} = 0.222$$

$$P(\text{Tokyo}|\text{china}) = \frac{0+1}{8+6} = 0.071$$

$$P(\text{Tokyo}|\text{not china}) = \frac{1+1}{3+6} = 0.222$$

$$P(\text{Chinese, Chinese, Chinese, Tokyo, Japan}|\text{china}) \times P(Cq = \text{China})$$

$$= (0.429)^3 \times 0.071 \times 0.071 \times 0.75 = \mathbf{0.0002985} = \mathbf{0.298 \times 10^{-3}}$$

$$P(\text{Chinese, Chinese, Chinese, Tokyo, Japan}|\text{not china}) \times P(Cq = \text{Not China})$$

$$= (0.222)^3 \times 0.222 \times 0.222 \times 0.25 = \mathbf{0.0001348} = \mathbf{0.135 \times 10^{-3}}$$

Resposta: - Como podemos observar usando o classificador Multinomial as palavras pertencem a classe *China*, pois $\mathbf{0.298 \times 10^{-3} > 0.135 \times 10^{-3}}$.